Convergencia absoluta

Integrales impropias de primera, segunda y tercera especie

Semana 13 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Distinguir convergencia **absoluta** y **condicional** de series; probar que la absoluta implica la convergencia.
2. Definir las **integrales impropias** de primera especie (intervalo infinito), segunda especie (integrando no acotado) y tercera especie (ambas).
3. Calcular integrales impropias mediante límites y reconocer cuándo divergen.
4. Aplicar a problemas de física y probabilidad.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Convergencia absoluta y condicional. Reordenamientos
0:25 – 1:00	Integrales impropias de primera especie. La integral p
1:00 – 1:30	Segunda especie: singularidades en extremos o interiores
1:30 – 1:45	Tercera especie. Aplicaciones (función Gamma, velocidad de escape)
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Convergencia absoluta y condicional

Definición

$\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum |a_n|$ converge; **condicionalmente convergente** si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge.

Teorema

Si $\sum |a_n|$ converge, entonces $\sum a_n$ converge y $|\sum a_n| \leq \sum |a_n|$.

Prueba. $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$. Por comparación, $\sum(a_n + |a_n|)$ converge, y $\sum a_n = \sum(a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$ es diferencia de convergentes. ■

Ejemplo

- $\sum \dfrac{\operatorname{sen} n}{n^2}$: $\left|\frac{\operatorname{sen} n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2} \Rightarrow$ absolutamente convergente.
- $\sum \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$: converge (Leibniz) pero $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge $\Rightarrow$ condicional.
- $\sum \dfrac{(-3)^n}{n!}$: $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{3}{n+1} \to 0 \Rightarrow$ absolutamente convergente (cociente).

¿Por qué importa? Reordenamientos

Teorema (Dirichlet / Riemann)

- Si $\sum a_n$ converge **absolutamente**, cualquier reordenamiento converge a la *misma* suma.
- Si converge **condicionalmente**, para cualquier $L \in \mathbb{R}$ existe un reordenamiento que suma L (¡o diverge!).

Ejemplo

$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$. Reordenando (un positivo, dos negativos):

$$\left(1 - \tfrac{1}{2}\right) - \tfrac{1}{4} + \left(\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{6}\right) - \tfrac{1}{8} + \left(\tfrac{1}{5} - \tfrac{1}{10}\right) - \tfrac{1}{12} + \cdots = \tfrac{1}{2}\left(1 - \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{4} + \cdots\right) = \tfrac{1}{2}\ln 2.$$

¡Los mismos términos, otra suma!

Idea clave

Las series absolutamente convergentes se comportan como sumas finitas; las condicionales, no.

Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Primera especie: intervalos no acotados

Definición

Si f es integrable en $[a, t]$ para todo $t > a$:

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx.$$

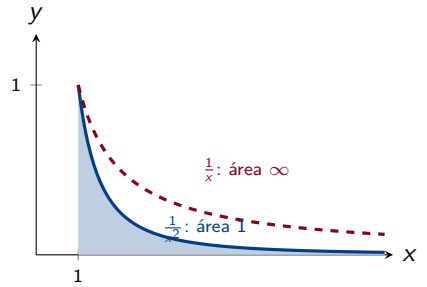
Si el límite existe (finito), la integral **converge**; si no, **diverge**. Análogo para $\int_{-\infty}^{b}$.

Ejemplo 1

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{t\to\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^t = \lim_{t\to\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right) = 1.$$

Ejemplo 2

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{t\to\infty} \ln t = \infty: \text{ diverge.}$$



¡Las dos curvas se parecen, pero $\frac{1}{x}$ decrece demasiado lento!

La integral p y otros ejemplos

Teorema (integral p)

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} \text{ converge } \iff p > 1, \quad \text{y en ese caso vale } \frac{1}{p-1}.$$

Ejemplo 3

$$\int_0^\infty e^{-ax}\,dx = \lim_{t\to\infty} \frac{1-e^{-at}}{a} = \frac{1}{a} \quad (a>0). \qquad \int_0^\infty xe^{-x}\,dx = \lim_{t\to\infty} \Big[-(x+1)e^{-x}\Big]_0^t = 1.$$

Ejemplo 4: ambos extremos infinitos

Se separa en un punto c: $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty f = \int_{-\infty}^c f + \int_c^\infty f$ (deben converger **ambas**).

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{s\to-\infty} (-\arctan s) + \lim_{t\to\infty} \arctan t = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Ojo: $\int_{-\infty}^\infty x\,dx$ diverge, aunque $\lim_{t\to\infty} \int_{-t}^t x\,dx = 0$ ("valor principal", otro concepto).

Aplicación: velocidad de escape

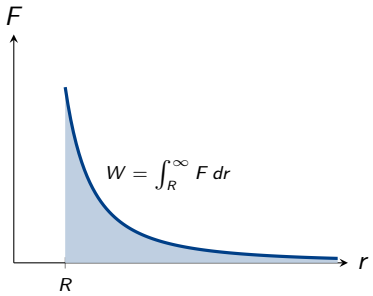
Ejemplo 5

El trabajo para llevar un cohete de masa m desde la superficie terrestre (radio R) hasta el "infinito" contra $F(r) = \dfrac{GMm}{r^2}$ es

$$W = \int_R^\infty \frac{GMm}{r^2}\, dr = \frac{GMm}{R}.$$

Igualando a la energía cinética $\frac{1}{2}mv^2$:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \approx 11.2 \text{ km/s}.$$



¡Un trabajo *finito* sobre una distancia *infinita*!

Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Segunda especie: integrandos no acotados

Definición

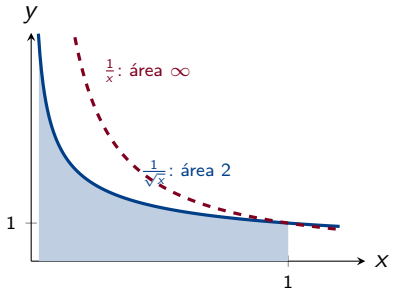
Si f es continua en $(a, b]$ y no acotada cerca de a: $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{s\to a^+}\int_s^b f(x)\,dx.$

Análogo si la singularidad está en b. Si está en un punto interior c, se separa: $\int_a^c + \int_c^b$.

Ejemplo 6

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{s\to 0^+}\left[2\sqrt{x}\right]_s^1 = \lim_{s\to 0^+}\left(2-2\sqrt{s}\right) = 2.$$

¡Una región no acotada con área finita!



La integral p de segunda especie

Teorema (integral p, segunda especie)

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} \text{ converge } \iff p < 1, \text{ y vale } \frac{1}{1-p}.$$

Prueba. Para $p \neq 1$: $\displaystyle\int_s^1 x^{-p}\,dx = \frac{1 - s^{1-p}}{1-p}$, y $s^{1-p} \to 0$ si y solo si $p < 1$. Para $p = 1$: $-\ln s \to \infty$. ■

	$\int_0^1 x^{-p}\,dx$	$\int_1^\infty x^{-p}\,dx$
$p < 1$	converge	diverge
$p = 1$	diverge	diverge
$p > 1$	diverge	converge

Ejemplo 7

$$\int_0^1 \ln x\,dx = \lim_{s \to 0^+} \Big[x \ln x - x\Big]_s^1 = -1 \quad (\text{pues } s \ln s \to 0).$$

Singularidades interiores

Ejemplo 8: recordando un error de la Semana 4

$\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2} = \int_{-1}^{0} \frac{dx}{x^2} + \int_{0}^{1} \frac{dx}{x^2}$. Pero $\displaystyle\int_{0}^{1} \frac{dx}{x^2} = \lim_{s\to 0^+} \left(\frac{1}{s} - 1\right) = \infty$. **Diverge**.

Ejemplo 9

$\displaystyle\int_{0}^{3} \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$ (singularidad en $x = 1$):

$$\int_{0}^{1} \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{t\to 1^-} \Big[3(x-1)^{1/3}\Big]_0^t = 3, \qquad \int_{1}^{3} \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{s\to 1^+} \Big[3(x-1)^{1/3}\Big]_s^3 = 3\sqrt[3]{2}.$$

Converge y vale $3\big(1+\sqrt[3]{2}\big)$.

Antes de aplicar el TFC2, verifique

¿Es f continua (o al menos acotada) en todo $[a, b]$? Si no, la integral es impropia.

Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Tercera especie: ambos fenómenos

Intervalo no acotado **y** integrando no acotado. Se separa en integrales de una sola especie; la integral converge si **todas** las partes convergen.

Ejemplo 10

$\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)}$. Con $u=\sqrt{x}$, $dx = 2u\,du$:

$$\int_0^\infty \frac{2u\,du}{u(1+u^2)} = 2\lim_{t\to\infty} \arctan t = \pi.$$

Ejemplo 11

$\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{x^2} = \int_0^1 \frac{dx}{x^2} + \int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$: la primera diverge $\Rightarrow$ diverge.

Observación

$\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{x^p}$ diverge para **todo** p: cerca de 0 necesita $p<1$, cerca de ∞ necesita $p>1$.

La función Gamma

Definición

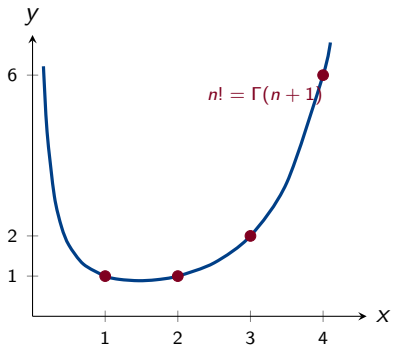
Para $x > 0$: $\quad \Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t}\, dt.$

Es de tercera especie si $0 < x < 1$ (singularidad en $t = 0$). Converge para todo $x > 0$ (lo probaremos con los criterios de la próxima sesión).

Propiedad

$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$ (partes), $\quad \Gamma(n+1) = n!$.

Generaliza el factorial: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, así "$\left(-\frac{1}{2}\right)! = \sqrt{\pi}$". Aparece en física estadística, mecánica cuántica y probabilidad.



Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Clasifique (absoluta, condicional, divergente): $\sum \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$, $\sum \frac{\cos(n\pi/3)}{n\sqrt{n}}$, $\sum (-1)^n \frac{n!}{2^n}$.
2. Calcule o pruebe que diverge:

   (a) $\int_0^\infty \frac{x}{(1+x^2)^2}\,dx$
   (b) $\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln^2 x}$
   (c) $\int_0^\infty e^{-x} \operatorname{sen} x\,dx$
   (d) $\int_{-\infty}^\infty x e^{-x^2}\,dx$
   (e) $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$
   (f) $\int_0^{\pi/2} \tan x\,dx$
   (g) $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$
   (h) $\int_{-1}^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$
   (i) $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2+3x+2}$

3. Halle los valores de p para los que converge $\int_e^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^p}$.
4. Pruebe que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ y que $\Gamma(n+1) = n!$.
5. **Cuerno de Gabriel**: al rotar $y = \frac{1}{x}$, $x \geq 1$, alrededor del eje x, pruebe que el volumen es finito (π) y el área de la superficie $2\pi \int_1^\infty \frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,dx$ es infinita.
6. La vida media de una partícula tiene densidad $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, $t \geq 0$. Pruebe que $\int_0^\infty f = 1$ y halle la vida media $\int_0^\infty t\, f(t)\,dt$.

Resumen

- Absoluta $\Rightarrow$ convergente. Las condicionales dependen del orden de los términos.
- 1.ª especie: $\int_a^\infty f = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f$. $\int_1^\infty x^{-p}$ converge $\iff p > 1$.
- 2.ª especie: $\int_a^b f = \lim_{s\to a^+} \int_s^b f$. $\int_0^1 x^{-p}$ converge $\iff p < 1$.
- 3.ª especie: separar; converge si todas las partes convergen.
- Con dos extremos problemáticos, **nunca** tomar un único límite simétrico.

Próxima sesión: criterios de convergencia para integrales impropias.